

Corso di Laurea in Informatica

Linguaggi

Esame del 11 Febbraio 2025

- Si ricorda che ogni risposta va giustificata ed ogni concetto spiegato nel corso che viene citato va definito. Per ogni esercizio si indica tra parentesi il suo valore in 30-esimi.
- Per svolgere tutti gli esercizi esclusi gli ultimi due si hanno a disposizione 2h (questa parte va **OBBLIGATORIAMENTE** consegnata al termine delle 2h).
- Per rispondere all'ultima domanda avete a disposizione ulteriori 15 minuti

1. (4) Definire intuitivamente e formalmente (mediante definizione semantica) cosa è un interprete. Descrivere e spiegare poi la struttura di un interprete (come pseudo-codice o come flow-chart).
2. (3) Si consideri l'insieme E definito induttivamente: $n \in E$, e se $e_1, e_2 \in E$ allora $e_1 + e_2 \in E$, $e_1 - e_2 \in E$. Si definiscano sugli elementi di tale insieme le seguenti funzioni: $v(n) = 1$, $v(e_1 + e_2) = v(e_1 - e_2) = v(e_1) + v(e_2)$, e $o(n) = 0$, $o(e_1 + e_2) = o(e_1 - e_2) = o(e_1) + o(e_2) + 1$. Si dimostri per induzione strutturale che $\forall e \in E. v(e) = o(e) + 1$.

3. (5) Si consideri il programma sulla destra. Si dica cosa viene calcolato dall'assegnamento in caso di scoping statico (mostrando come vengono calcolati i link statici e come vengono risolti riferimenti non locali) e in caso di scoping dinamico (mostrando l'evoluzione della tabella centrale dei riferimenti (CRT) e come vengono risolti riferimenti non locali).

```
{int a=2;
void pippo(){
    a = a + 1;}
void pluto(){
    int a = 1;
    void minnie(int b){
        int a = 2*b;
        pippo();}
    pippo();
    minnie(3);}
a=3;
pluto(); }
```

4. (6) Spiegare dove e perché nel programma è necessario parlare di regole di scoping, e dove (e perché) anche di regole di binding. Si dica quale risulta essere il valore finale di z nelle varie situazioni, ovvero con: (1) scoping statico; (2) scoping dinamico e deep-binding; (3) shallow-binding (e scoping dinamico).

```
{int a = 4; int b = 3;
int pippo (int in){
    return a + b - in;
}
int pluto (int f(int b)){
    int b = 5; int a = 6;
    return f(b) + a;
}
{int b = 2;
int z = pluto(pippo); }
}
```

5. (5) Si dica per ognuno dei seguenti metodi di passaggio di parametri, quali sono i valori delle variabili dopo l'esecuzione del codice a destra: Passaggio per valore e Passaggio per riferimento. Dire quali sono i valori di x e y nel main al ritorno di pippo e descrivere dettagliatamente cosa accade nella memoria.

```
void pippo (int a, int b){
    a = 5 + a;
    b = 3b;
}
void main(){
    int x = 4, y=5;
    pippo(x,y);
}
```

6. (4) Siano $\rho = [x \mapsto 2, y \mapsto l_y]$ un ambiente dinamico con l_y locazione di tipo int, e $\sigma = [l_y \mapsto 3]$ una memoria. Descrivere le derivazioni della semantica dinamica per il comando $y := x + y$ nell'ambiente ρ a partire dalla memoria σ ($\rho \vdash \langle y := x + y, \sigma \rangle \rightarrow \dots$).

(3 o 4) [Esclusivamente per chi ha già consegnato il progetto. A questa domanda si può rispondere una sola volta al primo appello a cui ci si presenta e la valutazione rimane valida e immodificabile fino al superamento dell'esame e comunque non oltre l'appello di febbraio 2025 escluso]

- a Illustrare le modifiche apportate alla grammatica per introdurre le keyword : IT'S SHOWTIME, YOU HAVE BEEN TERMINATED.
- b Si spieghi come si potrebbe alterare la grammatica per implementare il costrutto `SLY.SLY ~ System.exit(0) {Java}`.
(Si commenti quali categorie sintattiche andrebbero modificate/estese/introdotte, e si spieghi a parole e/o in pseudocodice (COMMENTATO) come si implementerebbe la semantica dinamica dello stesso costrutto).